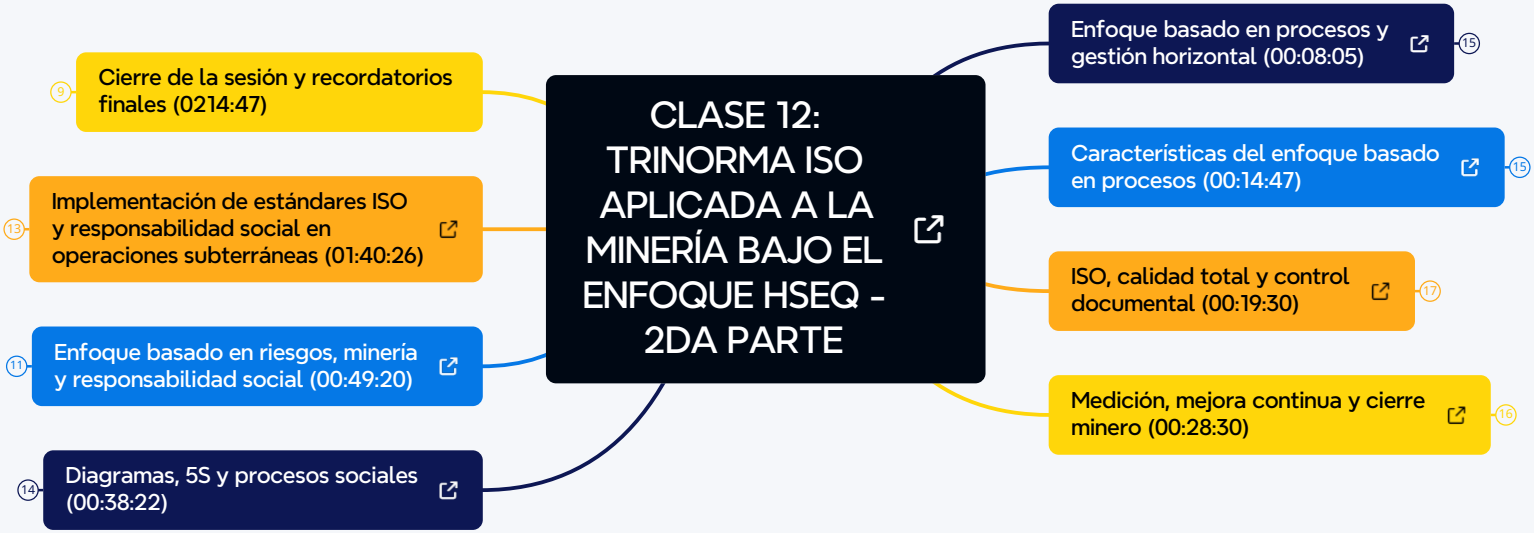
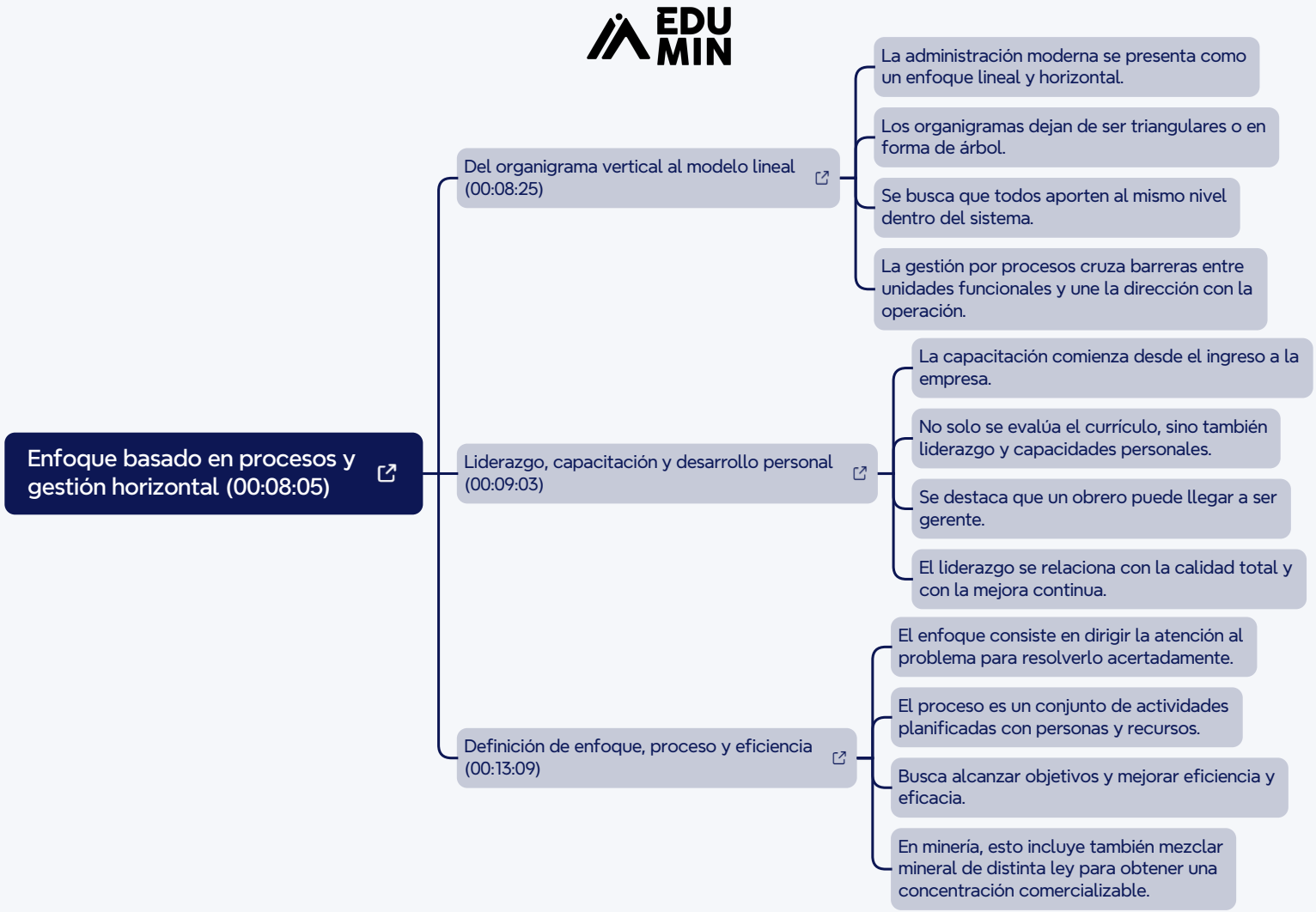
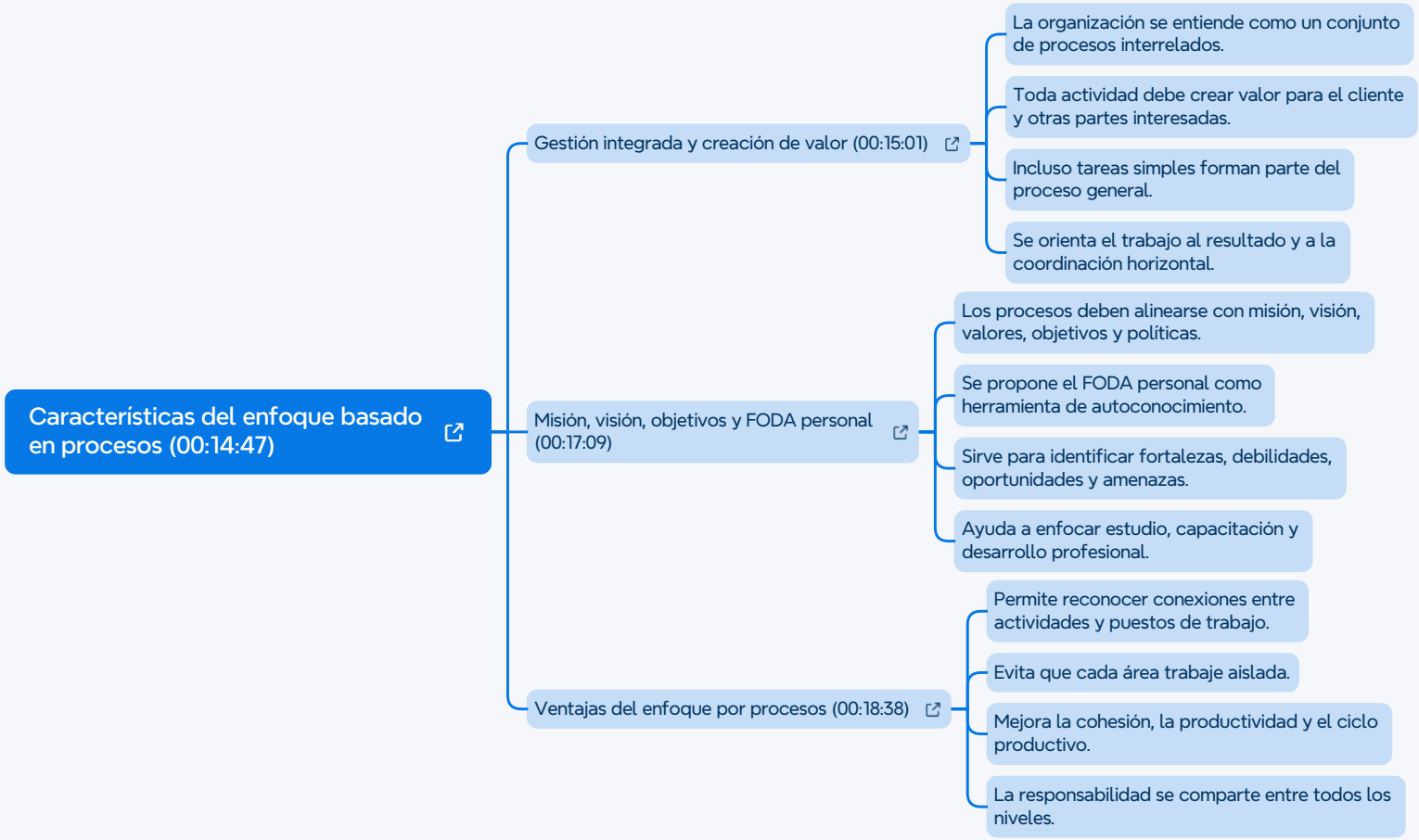
EDU MIN


CLASE 12: TRINORMA ISO APLICADA A LA MINERÍA BAJO EL ENFOQUE HSEQ - 2DA PARTE
9
Cierre de la sesión y recordatorios finales (0214:47)
13
Implementación de estándares ISO y responsabilidad social en operaciones subterráneas (01:40:26)
11
Enfoque basado en riesgos, minería y responsabilidad social (00:49:20)
14
Diagramas, 5S y procesos sociales (00:38:22)
15
Enfoque basado en procesos y gestión horizontal (00:08:05)
15
Características del enfoque basado en procesos (00:14:47)
17
ISO, calidad total y control documental (00:19:30)
16
Medición, mejora continua y cierre minero (00:28:30)


Enfoque basado en procesos y gestión horizontal (00:08:05)
Del organigrama vertical al modelo lineal (00:08:25)
La administración moderna se presenta como un enfoque lineal y horizontal.
Los organigramas dejan de ser triangulares o en forma de árbol.
Se busca que todos aporten al mismo nivel dentro del sistema.
La gestión por procesos cruza barreras entre unidades funcionales y une la dirección con la operación.
Liderazgo, capacitación y desarrollo personal (00:09:03)
La capacitación comienza desde el ingreso a la empresa.
No solo se evalúa el currículo, sino también liderazgo y capacidades personales.
Se destaca que un obrero puede llegar a ser gerente.
El liderazgo se relaciona con la calidad total y con la mejora continua.
Definición de enfoque, proceso y eficiencia (00:13:09)
El enfoque consiste en dirigir la atención al problema para resolverlo acertadamente.
El proceso es un conjunto de actividades planificadas con personas y recursos.
Busca alcanzar objetivos y mejorar eficiencia y eficacia.
En minería, esto incluye también mezclar mineral de distinta ley para obtener una concentración comercializable.

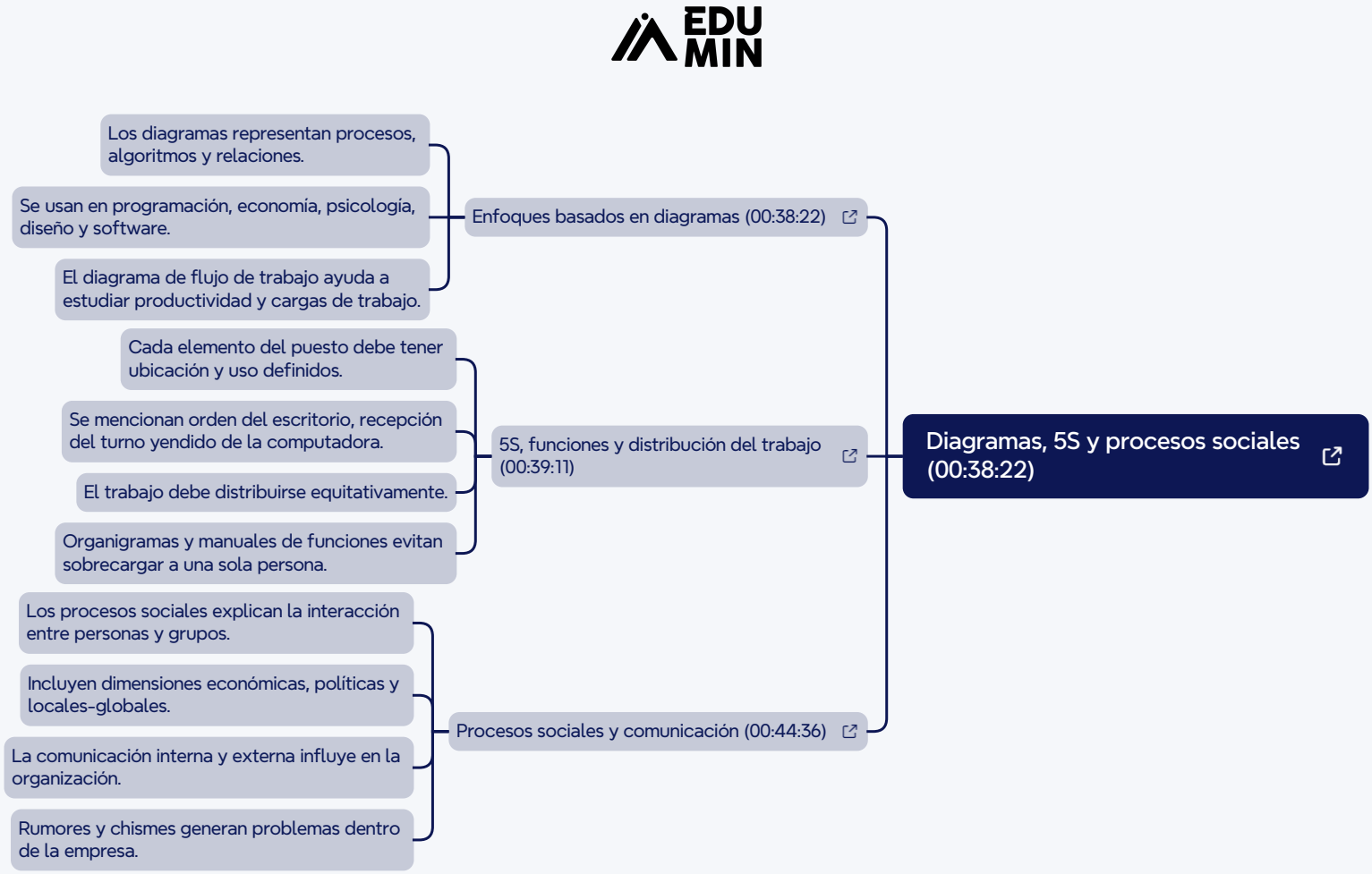

Características del enfoque basado en procesos (00:14:47)
Gestión integrada y creación de valor (00:15:01)
La organización se entiende como un conjunto de procesos interrelados.
Toda actividad debe crear valor para el cliente y otras partes interesadas.
Incluso tareas simples forman parte del proceso general.
Se orienta el trabajo al resultado y a la coordinación horizontal.
Misión, visión, objetivos y FODA personal (00:17:09)
Los procesos deben alinearse con misión, visión, valores, objetivos y políticas.
Se propone el FODA personal como herramienta de autoconocimiento.
Sirve para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Ayuda a enfocar estudio, capacitación y desarrollo profesional.
Ventajas del enfoque por procesos (00:18:38)
Permite reconocer conexiones entre actividades y puestos de trabajo.
Evita que cada área trabaje aislada.
Mejora la cohesión, la productividad y el ciclo productivo.
La responsabilidad se comparte entre todos los niveles.

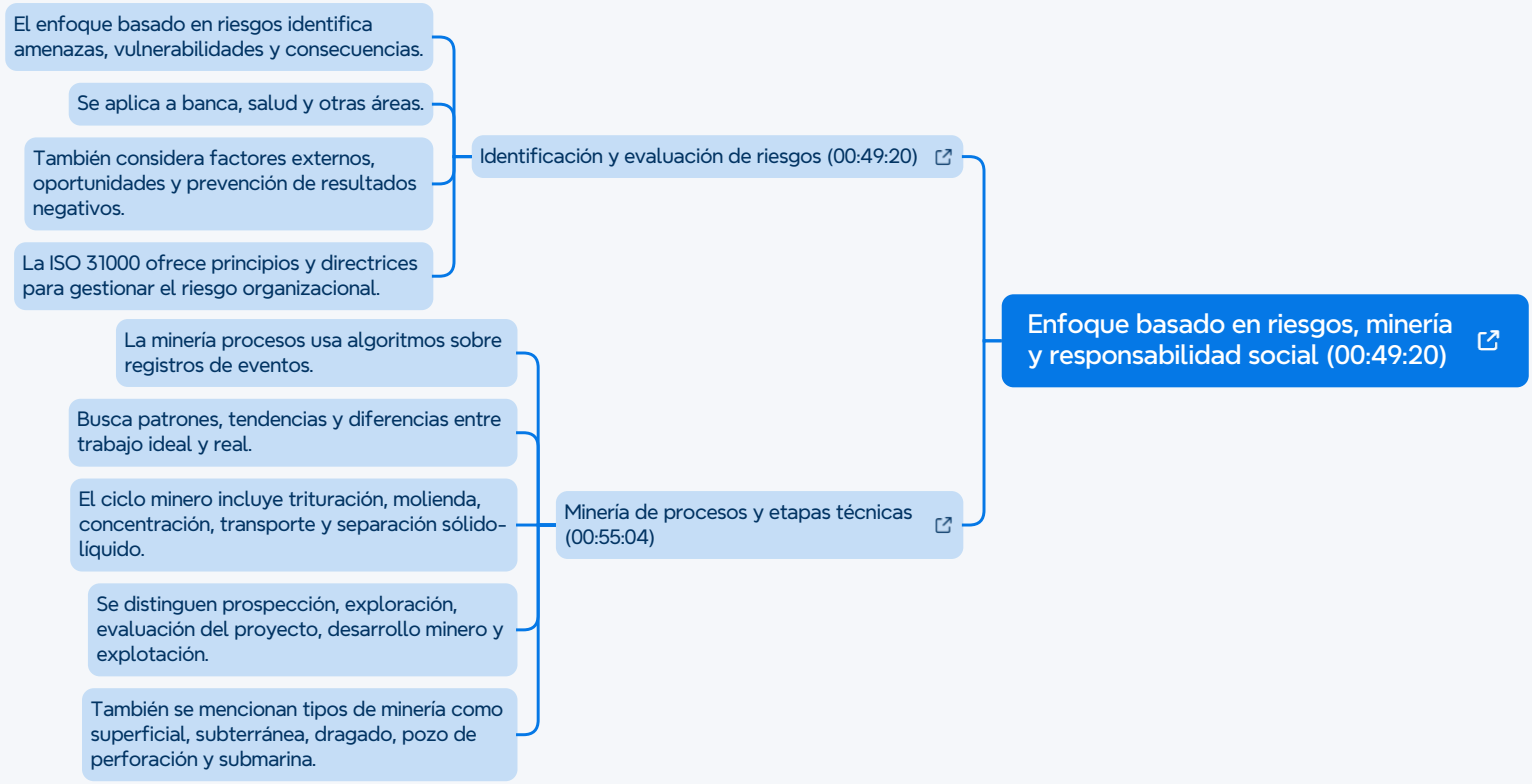
ISO, calidad total y control documental (00:19:30)

- Responsabilidad compartida y redes de procesos (00:19:30)
  - En el enfoque por procesos, portero y gerente participan del mismo sistema.
  - gestión horizontal se apoya en redes de procesos y en la ISO 9001.
  - Los procesos se delimitan, secuencian y digitalizan para su análisis.
  - La misión y las políticas también regulan ingreso, puntualidad y requisitos del personal.
- Casos institucionales y empresariales (00:23:23)
  - Se citan ejemplos como Coca-Cola, Cerrito Lindo y cervecerías.
  - También se compara con la lógica de empresa aplicada al Estado.
  - Tener objetivos claros permite liderar, recuperar niveles previos y organizar mejor la gestión.
  - En minería, la ley del mineral se ajusta mediante pruebas de laboratorio y mezclas controladas.
- Documentación, confidencialidad y certificación (02:00:24)
  - Los reportes de inspección deben enviarse al cliente en PDF y archivarse en carpetas físicas y digitales.
  - Todo proceso debe quedar documentado y ejecutarse tal como fue planificado.
  - La certificación ISO exige control, archivo y seguimiento permanente.
  - Se resalta la confidencialidad del cliente y de los resultados, especialmente en empresas de mantenimiento.
  - La capacitación alcanzar a todos los niveles y puede requerir modificar el sistema de información.
  - La calidad beneficia a la empresa, al trabajador y al cliente, que finalmente valida el producto o servicio.

Medición, mejora continua y cierre minero (00:28:30)

- Implementación, medición y acción correctiva (00:28:30)
  - Los procesos deben implementarse y medirse de forma permanente.
  - Se revisan datos, indicadores y desempeño para detectar mejoras.
  - La comparación de resultados confirma eficacia y eficiencia.
  - Se aplican acciones correctivas y se verifica su efecto.
- El caso del osito de felpa como ejemplo de calidad (00:31:27)
  - El caso ilustra la calidad total desarrollada en Japón tras la Segunda Guerra Mundial.
  - Se muestra control riguroso en cada etapa de producción.
  - Un hilo casi invisible permitió detectar un defecto mínimo.
  - La idea central es evitar errores y proteger al consumidor.
- Cierre de minas y desarrollo minero (01:01:18)
  - El desarrollo minero prepara áreas para minas, plantas e inicio de explotación.
  - La producción minera extrae minerales y otros materiales de la tierra.
  - Los minerales pueden comercializarse como materia prima, concentrados o productos refinados.
  - El cierre de faenas busca minimizar impactos ambientales, resguardar la salud y asegurar estabilidad física y química.
  - El cierre puede ser permanente, temporal, total o parcial.


Diagramas, 5S y procesos sociales (00:38:22)
Enfoques basados en diagramas (00:38:22)
Los diagramas representan procesos, algoritmos y relaciones.
Se usan en programación, economía, psicología, diseño y software.
El diagrama de flujo de trabajo ayuda a estudiar productividad y cargas de trabajo.
5S, funciones y distribución del trabajo (00:39:11)
Cada elemento del puesto debe tener ubicación y uso definidos.
Se mencionan orden del escritorio, recepción del turno yendido de la computadora.
El trabajo debe distribuirse equitativamente.
Organigramas y manuales de funciones evitan sobrecargar a una sola persona.
Procesos sociales y comunicación (00:44:36)
Los procesos sociales explican la interacción entre personas y grupos.
Incluyen dimensiones económicas, políticas y locales-globales.
La comunicación interna y externa influye en la organización.
Rumores y chismes generan problemas dentro de la empresa.


Enfoque basado en riesgos, minería y responsabilidad social (00:49:20)
Identificación y evaluación de riesgos (00:49:20)
El enfoque basado en riesgos identifica amenazas, vulnerabilidades y consecuencias.
Se aplica a banca, salud y otras áreas.
También considera factores externos, oportunidades y prevención de resultados negativos.
La ISO 31000 ofrece principios y directrices para gestionar el riesgo organizacional.
Minería de procesos y etapas técnicas (00:55:04)
La minería procesos usa algoritmos sobre registros de eventos.
Busca patrones, tendencias y diferencias entre trabajo ideal y real.
El ciclo minero incluye trituración, molienda, concentración, transporte y separación sólido-líquido.
Se distinguen prospección, exploración, evaluación del proyecto, desarrollo minero y explotación.
También se mencionan tipos de minería como superficial, subterránea, dragado, pozo de perforación y submarina.

Implementación de estándares ISO y responsabilidad social en operaciones subterráneas (01:40:26)

Clasificación ISO y responsabilidad social (01:40:26)

- Las normas ISO se agrupan por según su área de especialización.
- Se repasan sistemas de calidad, medio ambiente, energía, inteligencia artificial y seguridad.
  La ISO 14001 y la ISO 50001 se orientan a medio ambiente y energía, respectivamente.
- La ISO 42001 regula gestión de inteligencia artificial.
- La ISO 45001, 27001, 2231, 28000, 22000, 31000, 37001, 3731 y 39001 cubren seguridad, continuidad, cadena de suministro, inocuidad, riesgo, antisoborno, cumplimiento y tráfico vial.
- La ISO 26000 sobre responsabilidad social destaca ética, transparencia, diálogo con partes interesadas y desarrollo sostenible.
- En el Perú, se presenta como una guía poco aplicada por las empresas, aunque resulta clave para trabajadores, medio ambiente y gestión pública.

Aplicación práctica en minería subterránea (02:05:45)

- Se muestran galerías, tubos de ventilación y accesos a mina.
- La minería subterránea puede desarrollarse a gran profundidad, incluso por encima de los 2.000 metros.
- La Rinconada se presenta como una mina de condiciones extremas, ubicada a 5.200 metros sobre el nivel del mar.
- El trabajo en espacios confinados exige esfuerzo físico y adaptación a la altura.
- La extracción manual y el cuñado resultan difíciles por la estrechez de las labores y el contacto constante con el techo.

EDU MIN

Cierre de la sesión y recordatorios finales (0214:47)

- Repaso final y agradecimientos (02:14:47)
  - Se indica que en la próxima clase se continuará con los temas asignados y con más material audiovisual.
  - Se agradece la participación y la persistencia de los asistentes.
  - Se recuerda que estos contenidos suelen desarrollarse en meses o hasta un año, pero en el diplomado se están abordando en poco tiempo.
- Comunicación académica y próxima clase (02:16:05)
  - Se recuerda completar la asistencia pendiente.
  - La grabación se enviará al grupo de WhatsApp minutos después.
  - La siguiente clase será el martes, correspondiente a la clase 13 del diplomado.
  - Las consultas pueden hacerse por WhatsApp o por correo electrónico al área académica.